涡轮发动机制造工艺



主讲老师：彭世广

pengshiguang@tsinghua.edu.cn

清华大学基础工业训练中心

iCenter

2023/09/17



1 航空发动机工作原理及发展

2 发动机核心部件

3 涡喷发动机制造工艺

4 实验室参观

航空发动机简介

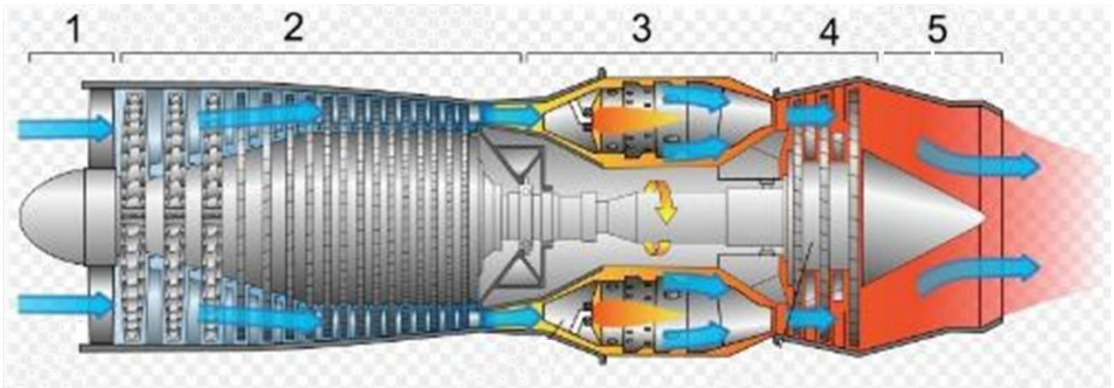


1.涡喷发动机工作原理及发展

□ 涡喷发动机

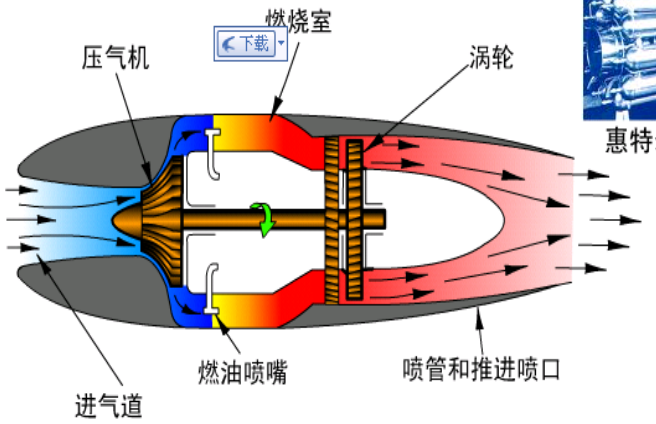
五大部件

1 进气道、2 压气机、3 燃烧室、4 涡轮、5 尾喷管



● 1930年：
惠特尔（英）→燃气涡轮发动机专利


惠特尔（右）



➢ 工作原理

空气从发动机进气道进来之后，经过压气机增压，并流入燃烧室与燃油混合燃烧，产生高温燃气，其首先吹动涡轮，而由涡轮驱动与其共轴的压气机，经过涡轮的燃气由排气喷管进一步加速之后高速喷出。因此，这种喷气发动机称之为涡喷发动机

1.航空发动机工作原理及发展

□ 涡喷发动机-发展

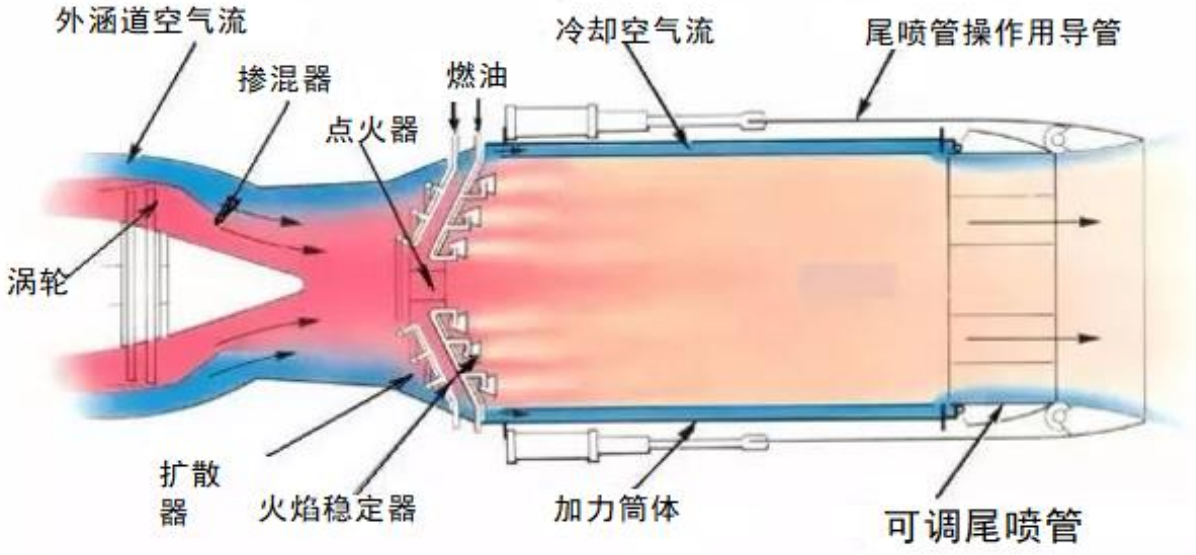
- 1939年8月27日德国研制的HeS3涡喷发动机在亨克尔He178飞机上进行了首次飞行，其成为世界上第一架成功的涡喷发动机


He178飞机

- 德国1942年首次试飞了装两台涡喷发动机的Me.262喷气战斗机，

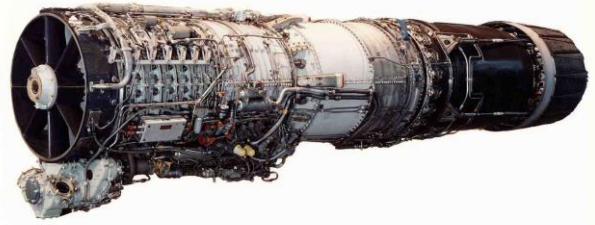

早期涡喷发动机

- 世界上第一
喷发动机



- 在20世纪50
力的超音速

动


带加力燃烧室的涡喷发动机

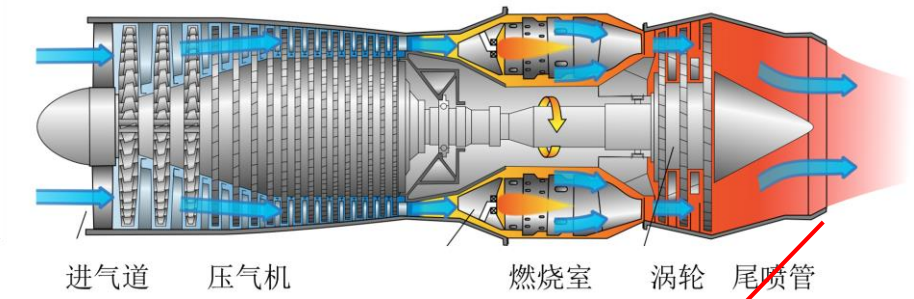
□ 涡喷发动机-局限性

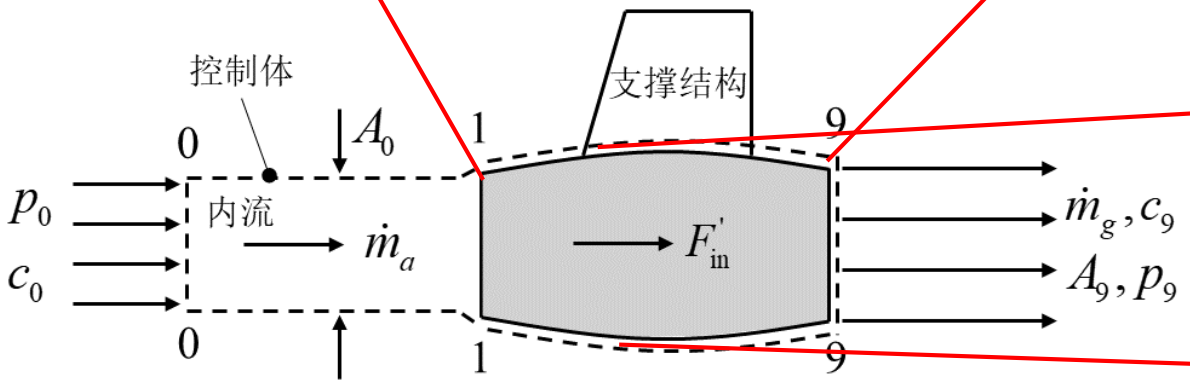
- 涡喷发动机使战斗机顺利地突破了“音障”，使飞机从亚音速进入超音速飞行的新时代。
- 涡喷发动机的使用经济性差，是制约其继续发展的致命弱点。特别是当使用加力燃烧室时，虽然发动机推力可以大幅增加，但由尾喷管排出的燃气温度、速度均较不用加力时大很多，使能量损失更大，经济性更差。

⟹ 装涡喷发动机的战斗机航程短，作战半径小

- **涡喷发动机**
  - ❖在航空发展史中占有重要地位，但缺点——高耗油率
  - ❖能否发展一种推力大，经济性又好的发动机?

1.航空发动机工作原理及发展





计算推力所选取的控制体



$$F = \dot{m}_g c_9 - \dot{m}_a c_0$$

$$F = \dot{m}_a (c_9 - c_0)$$

1.航空发动机工作原理及发展

- 推力越大，就能说明发动机越先进、性能越好？

  不一定！一台发动机的推力很大，但体积很大、重量很重，不能下结论说它好！

- 推力大小仅仅反映飞机的推力需求，**不足以评定不同推力等级发动机之间的性能优劣**，必须引入**单位性能参数**来评价！

  单位推力：$$F_s = \frac{F}{\dot{m}_a}$$

  - 在一定的设计推力要求下，单位推力越大，意味着空气质量流量的设计值越小，相应的发动机尺寸越小、重量越轻

$$F = \dot{m}_a(c_9 - c_0) \Rightarrow F_s = c_9 - c_0$$ 单位推力=发动机进出口速度变化量

1.航空发动机工作原理及发展

- **推进效率**是衡量发动机作为推进器的经济性的重要指标。
- 推进效率定义为**推进功与有效功之比**

推进功 $P_p = \dot{m}_a(c_9 - c_0)c_0$

有效功 $L_e = \frac{1}{2}\dot{m}_a(c_9{}^2 - c_0{}^2)$

推进效率= 推进功 / 有效功 $\eta_p = \frac{P_p}{L_e} = \frac{(c_9 - c_0)c_0}{\frac{1}{2}(c_9^2 - c_0^2)} = \frac{2c_0}{c_0 + c_9}$

余速损失=有效功-推进功 $E_k = \frac{1}{2}\dot{m}_a(c_9{}^2 - c_0{}^2) - \dot{m}_a(c_9 - c_0)c_0 = \frac{1}{2}\dot{m}_a(c_9 - c_0)^2$

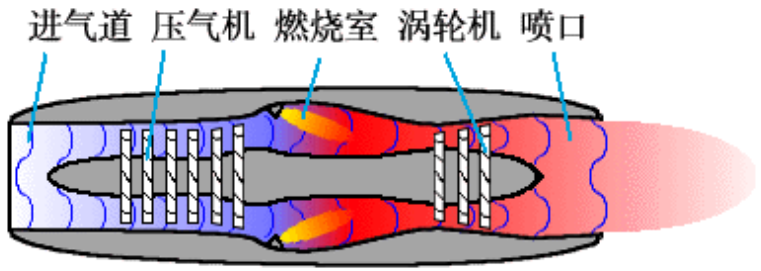
- **推进效率取决于飞行速度c0和发动机排气速度c9**
- **在飞行速度一定的条件下，推进效率与排气速度成反比，排气速度越大，推进效率越低，余速损失越大**

1.航空发动机工作原理及发展

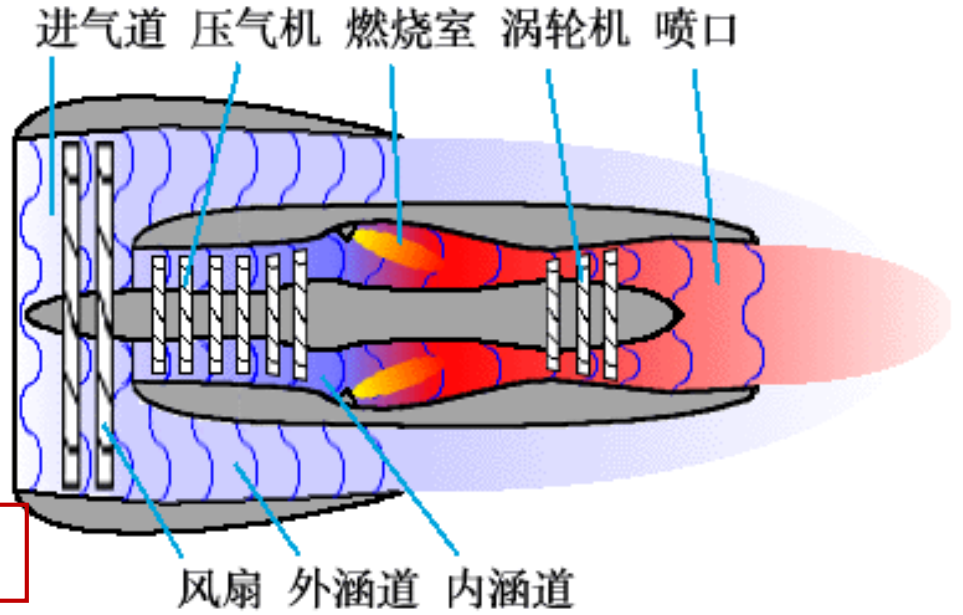
涡扇发动机-原理

- 基本原理
  - 流入发动机的空气分为两路：内涵道+外涵道；提高了总的空气流量，降低了排气温度和速度，耗油率大幅度下降。
- 内外涵气流均产生推力，推力大幅度增加
  - 发动机推力 = 内涵推力+外涵推力

涵道比B＝外涵空气流量q_{ma2}/内涵空气流量q_{ma1}



涡喷



涡扇

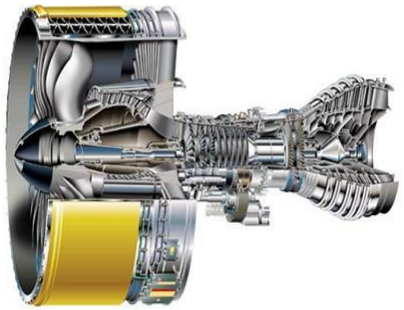
减小排气速度，增加流量，保持推力，增加推进效率

1.航空发动机工作原理及发展

□ 涡扇发动机-发展

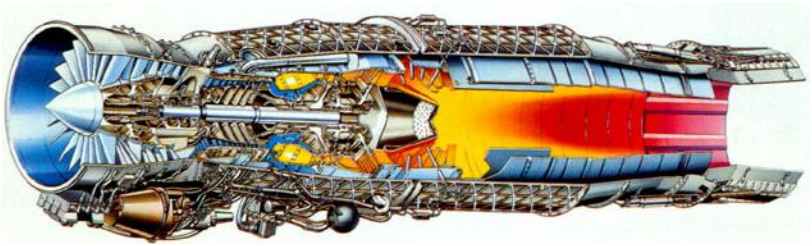
根据装配飞机的使用要求和涵道比

大涵道比涡扇发动机 —— 用于长航程客机/运输机





小涵道比涡扇发动机 —— 用于高速、高机动战斗机



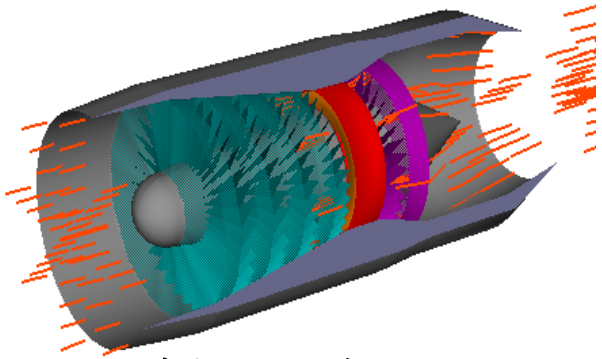


旅客机：4~8；
空战战斗机：＜1，
涡轮喷气发动机：=0

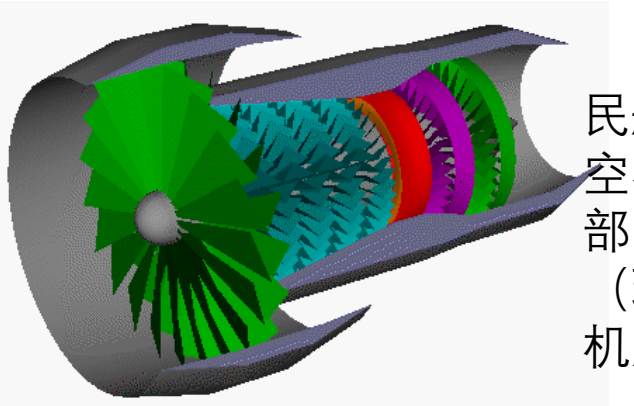
1.涡喷发动机工作原理及发展

燃气涡轮发动机主要分类

主要在军用机



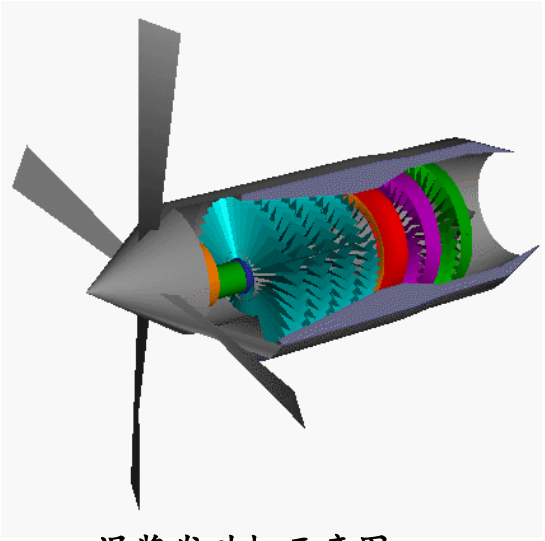
涡喷发动机示意图



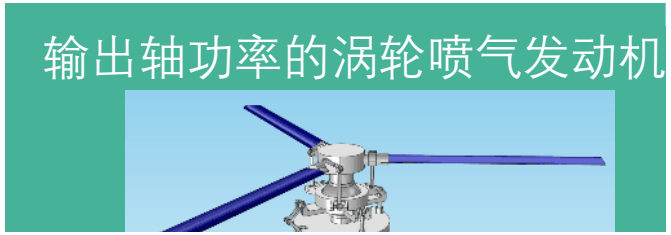
民航:波音空客几乎全部）、军机（现代战斗机几乎全部

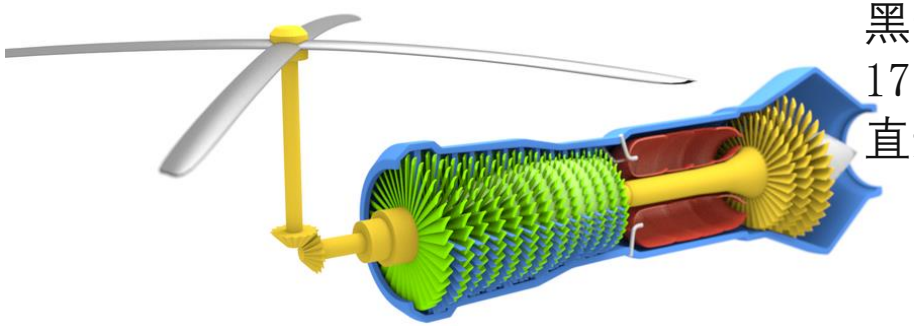
涡扇发动机示意图

亚音速飞机上使



涡桨发动机示意图





直升机，如黑影、米17 、海豚直升机

涡轴发动机示意图

1.航空发动机工作原理及发展

□ 涡轴发动机



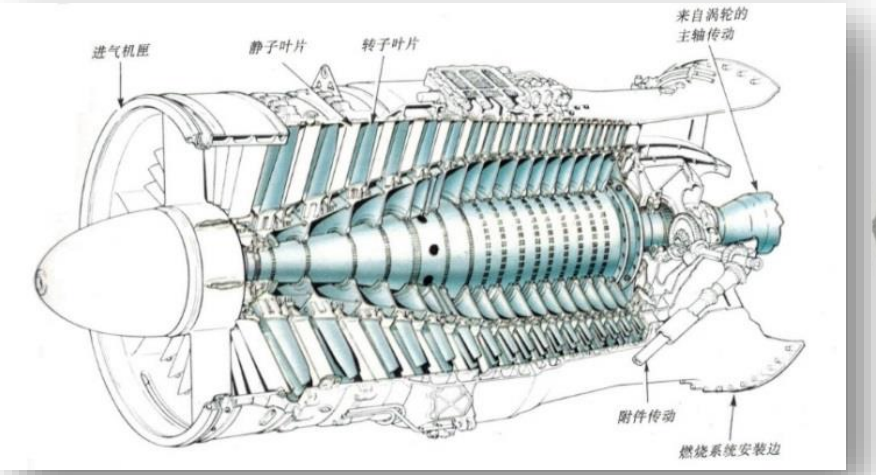
2.发动机核心部件

压气机

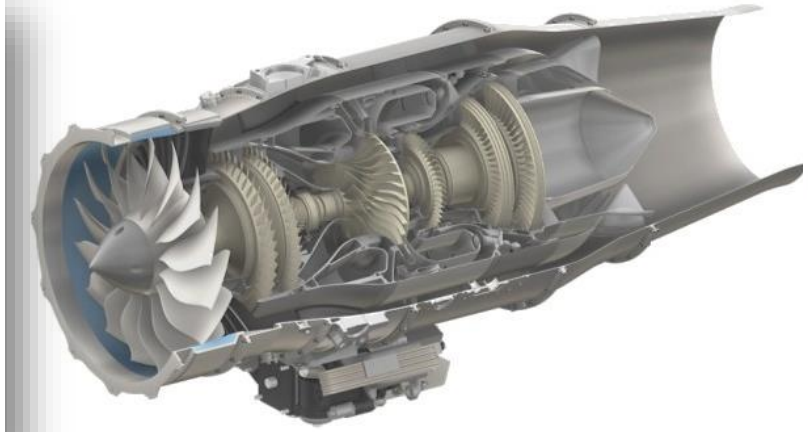
功　　能：使空气流增压，提高进入燃烧室的空气压力

主要参数：增压比（P出口/P进口）、效率、稳定裕度

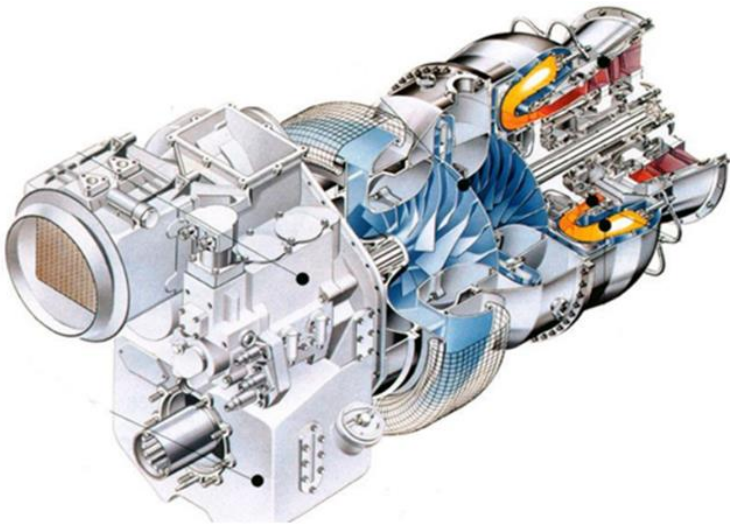
结构形式：轴流式、离心式、斜流式和组合式



轴流压气机
（涡喷/涡扇发动机）



轴流/离心 组合压气机
（涡轴/涡桨发动机）



双级离心压气机
（涡轴发动机）

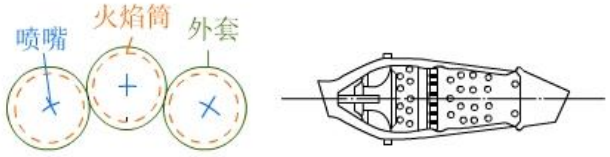
2.发动机核心部件

燃烧室

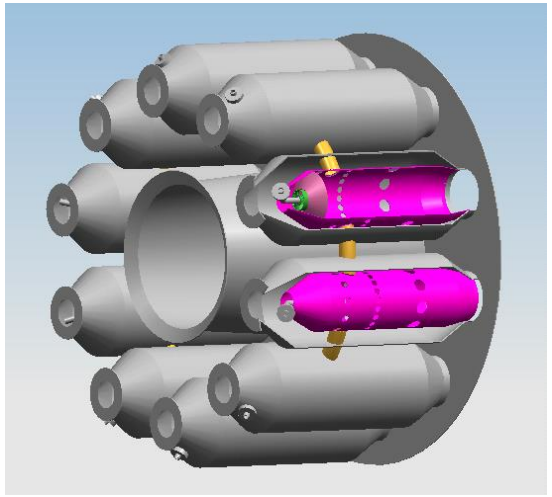
功　　能：对经过压气机增压后的部分气体进行燃烧、加热

主要参数：容热强度、总压恢复系数、燃烧效率

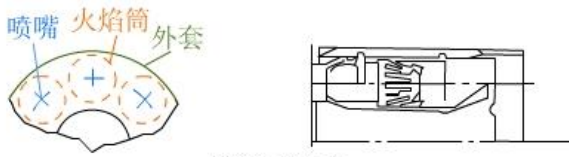
结构形式：单管、环管、全环燃烧室（直流/折流/回流/双环腔）



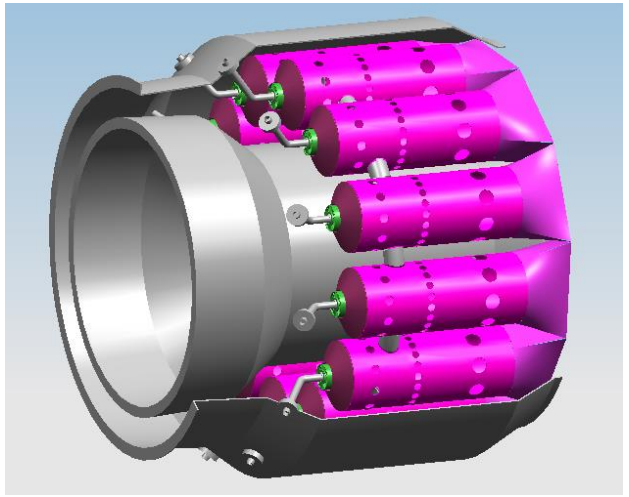
单管燃烧室



单管燃烧室



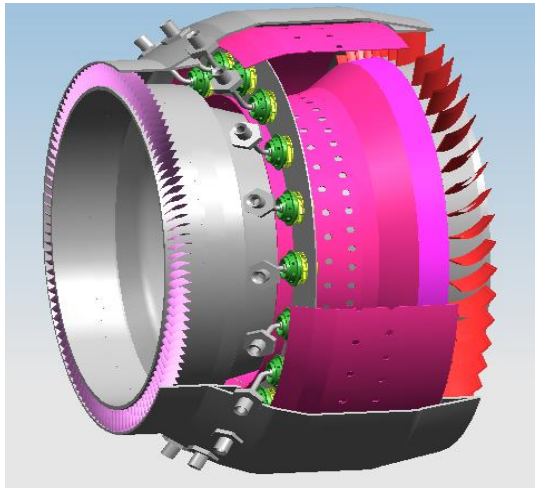
联管燃烧室



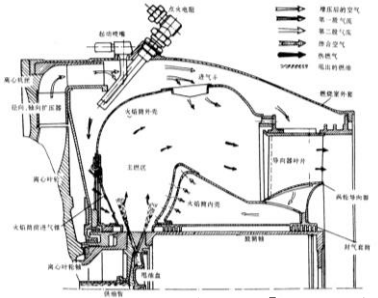
环管燃烧室



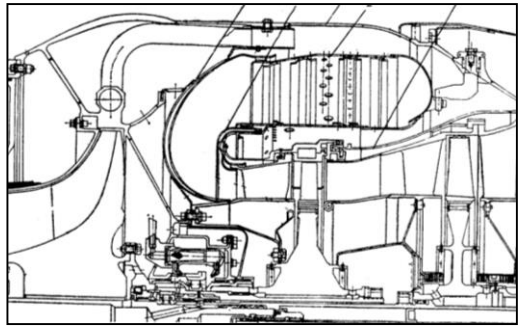
环型燃烧室



环形燃烧室（直流）



环形燃烧室（折流）



环形燃烧室（回流）

2.发动机核心部件

涡轮

功　　能：使燃气膨胀作功，将热能转变成机械功

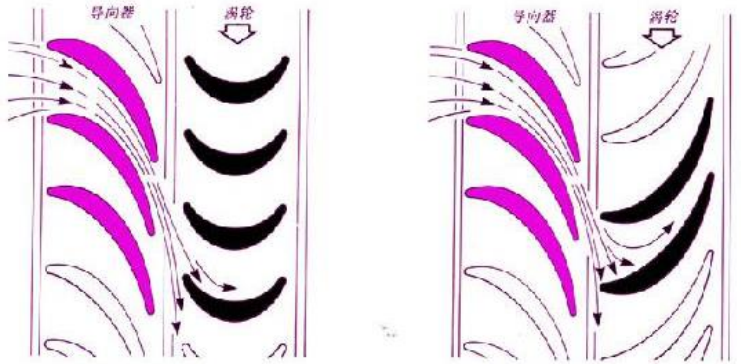
用于驱动压气机或产生推力或输出功

主要参数：涡轮前温度、膨胀比、效率

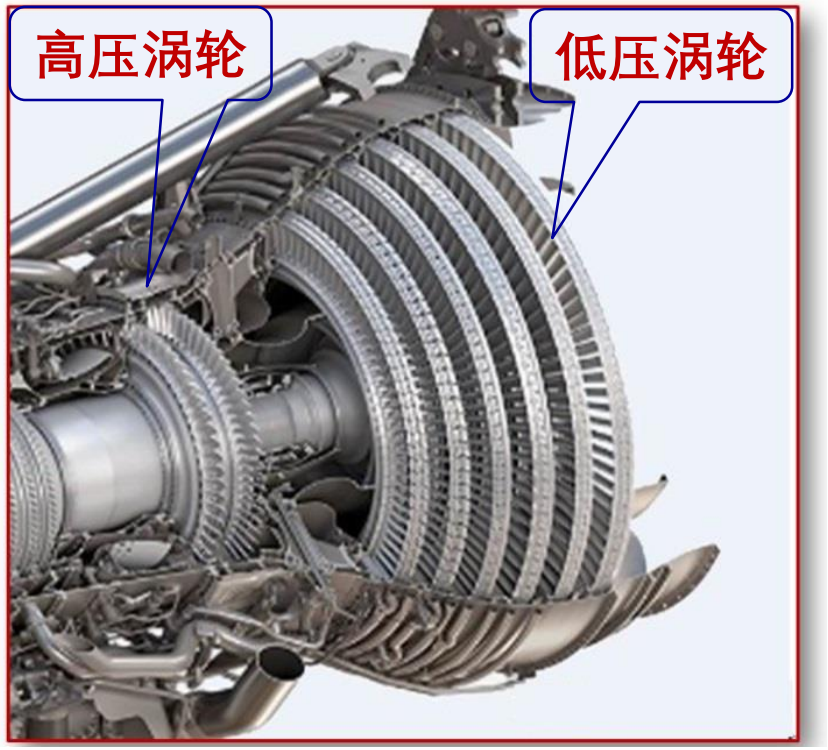
结构形式：轴流式、向心式

特　　点：寿命关键件

高温、高压、高转速、高效率、高负荷



冲击涡轮　　冲击反作用力涡轮



高涵道比涡扇发动机涡轮结构

2.发动机核心部件

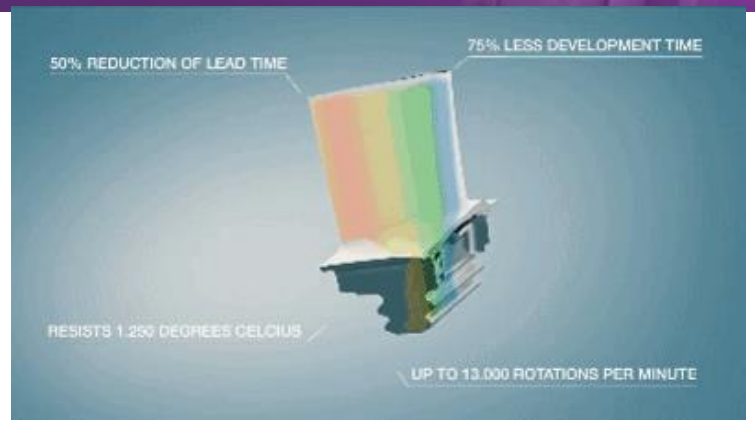
现代航空发动机涡轮叶片是如何达到如此高的涡轮前温度的?

- 复杂配比的高温合金材料
- 先进的铸造加工技术
- 涡轮叶片热障涂层 (TBC)
- 叶片内部冷却结构
- 叶片外部冷却设计

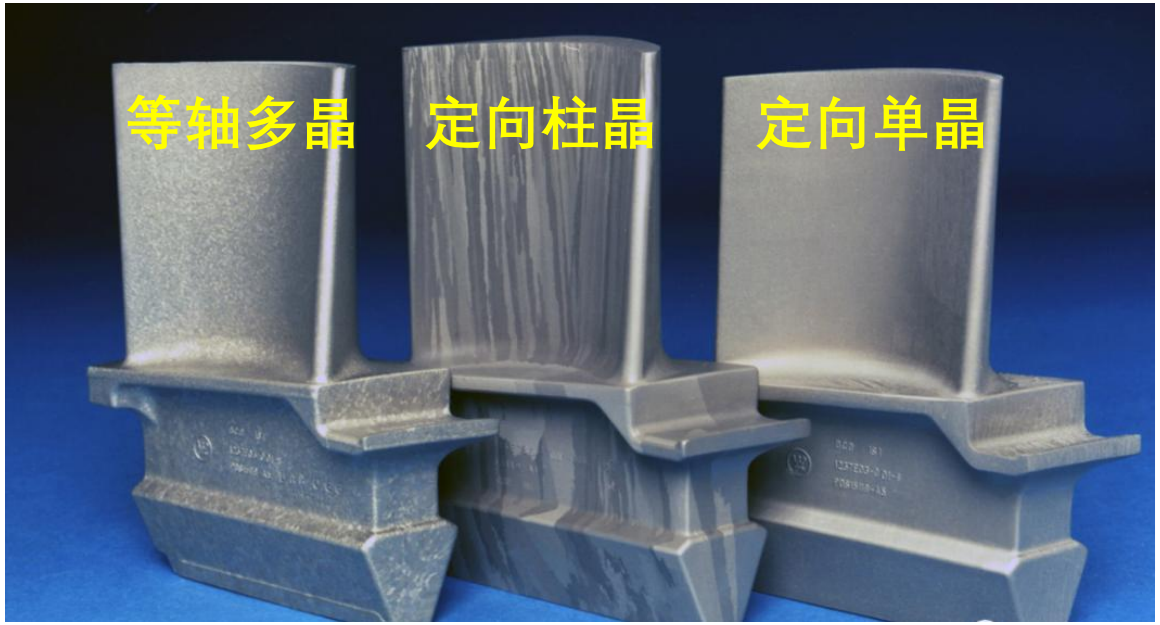


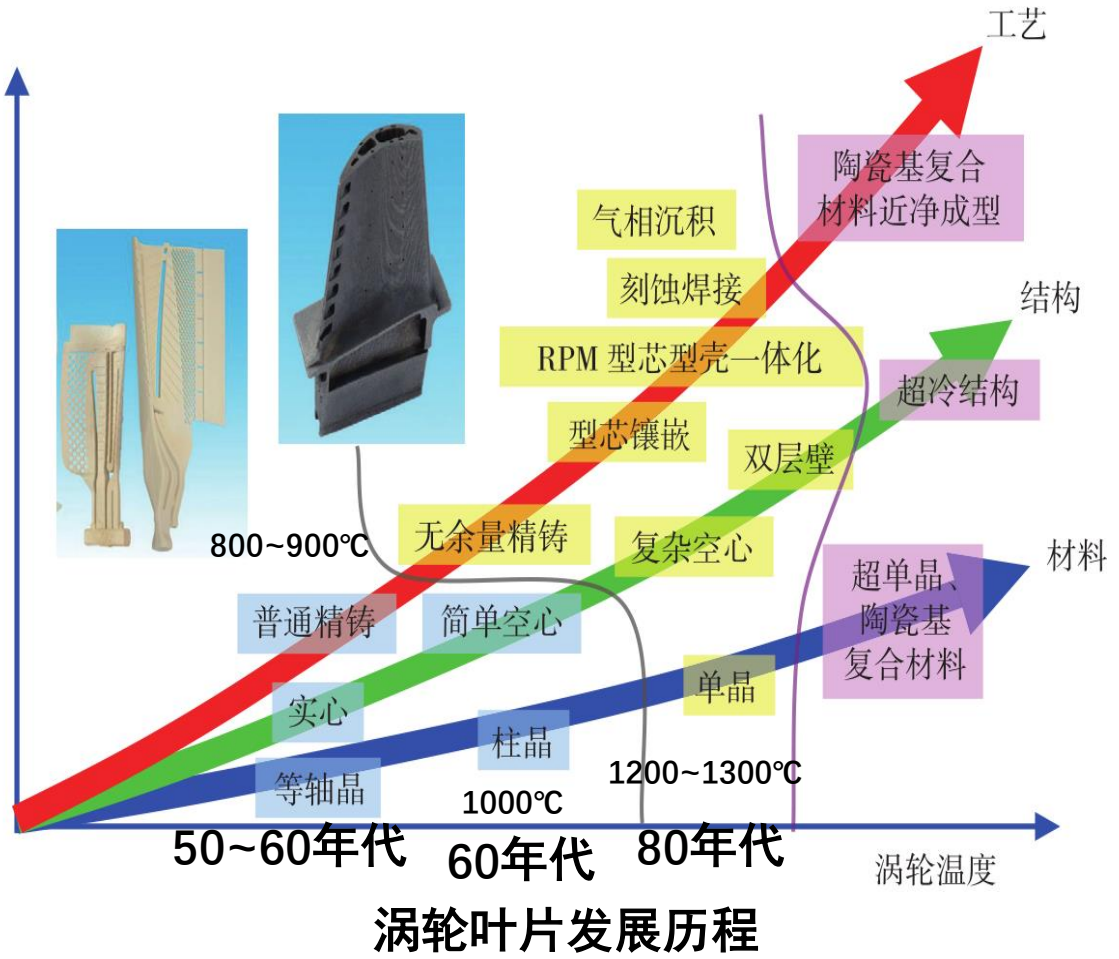


2.发动机核心部件









涡轮叶片发展历程

思考题





Tab. 1 The Composition and cristobalite control of silica-base ceramic core

研制单位	型号	配制成分(%)			微量元素含量 $\times 10^{-6}$								方石英含量(%)
		SiO_2	$ZrSiO_4$	Al_2O_3	Pb	Bi	Sb	Sn	Ag	Zn	Fe	Mg	
中国航材院	XD-1	60～80	20～40	–	–	–	–	–	–	<3	<35	<30	5～15
美国	Q10-00	85	15	–	3	<0.3	<5	3	<10	<30	500	<100	15
C-M	ICC-P	80	20	–	5	<0.3	<4	<1	<0.5	<20	500	–	6
公司	E2/E3	50	49	1	5	<0.3	<5	<1	<10	<30	1000	–	–





表 2 氧化铝型芯配方及基体材料的化学成分

Tab. 2 Chemical composition of alumina ceramic core %

配方	Al_2O_3	Fe_2O_3	K_2O	Na_2O	CaO	SiO_2	TiO_2
α-氧化铝 92～99 TC 矿化剂 1～8 增塑剂 13～18 (外加)	≥99.12	0.03	<0.01	≤0.40	0.04	≤0.21	–

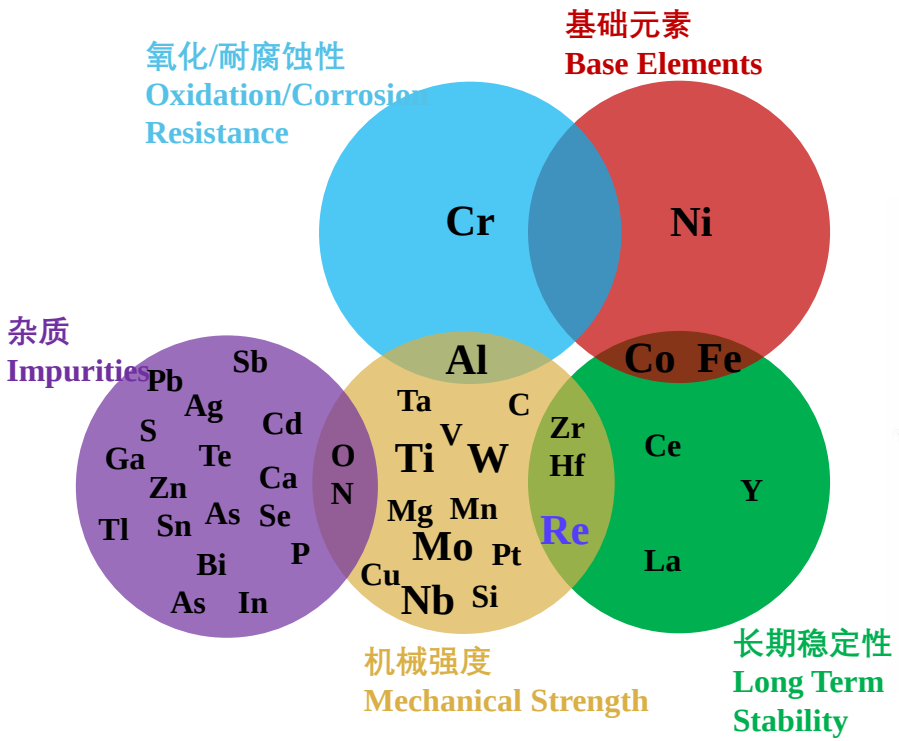
空心结构如何铸造?

熔模铸造/精密铸造：制造陶瓷型芯（氧化铝系和氧化硅系）→放入蜡膜（压制成型）、组合浇注系统、涂料制壳（脱蜡）、焙烧、浇注、脱芯!

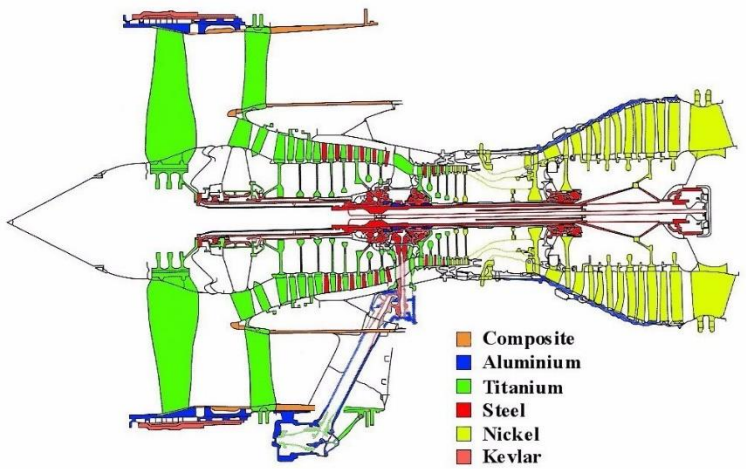
$SiO_2+2NaOH$（KOH）$=Na_2SiO_3$（K_2SiO_3）$+H_2O$

2.发动机核心部件

钛合金、高温合金（难熔合金、陶瓷及碳碳复合材料）、超高强度钢等材料难加工、加工成本高、材料利用率低（一般低于10%，有时甚至于仅为2%-5%），加工周期长等。



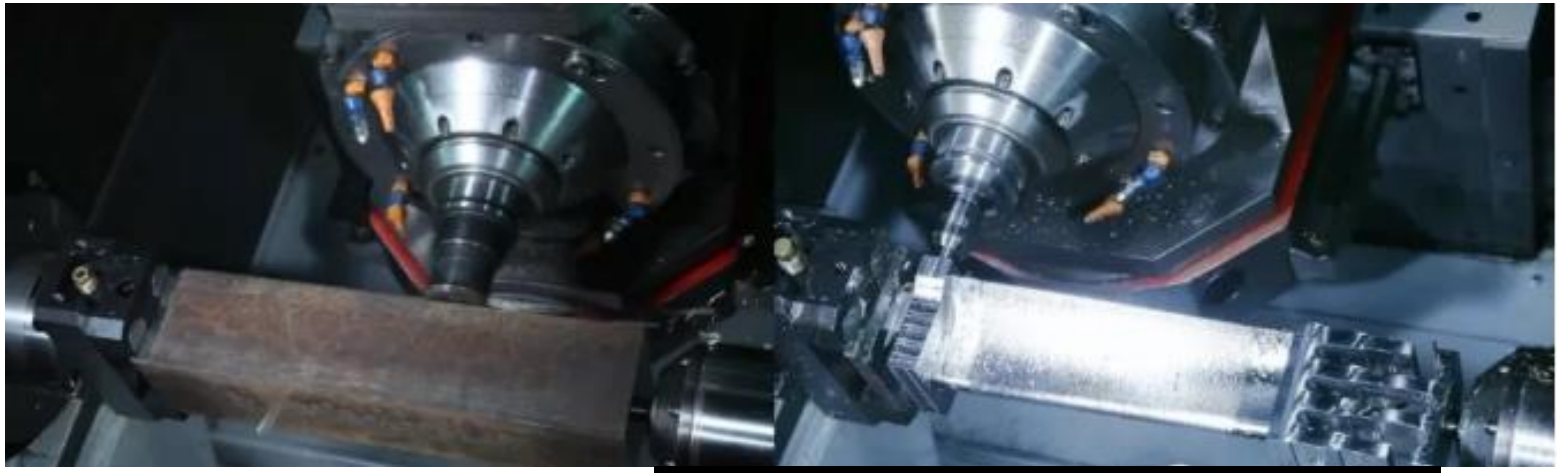
高温合金元素构成





2.发动机核心部件

方法①：叶片的数控加工工艺，包含装夹方法、数控编程、切削工艺、颤振抑制、在线检测、辅助工艺等。





方法②：高温浇注

方法③ ：3D打印：节省材料、降低成本、缩短叶片的生产制造时间。
西门子新型燃气轮机叶片，从设计到生产的整个周期：两年缩短至两个月。



2.发动机核心部件

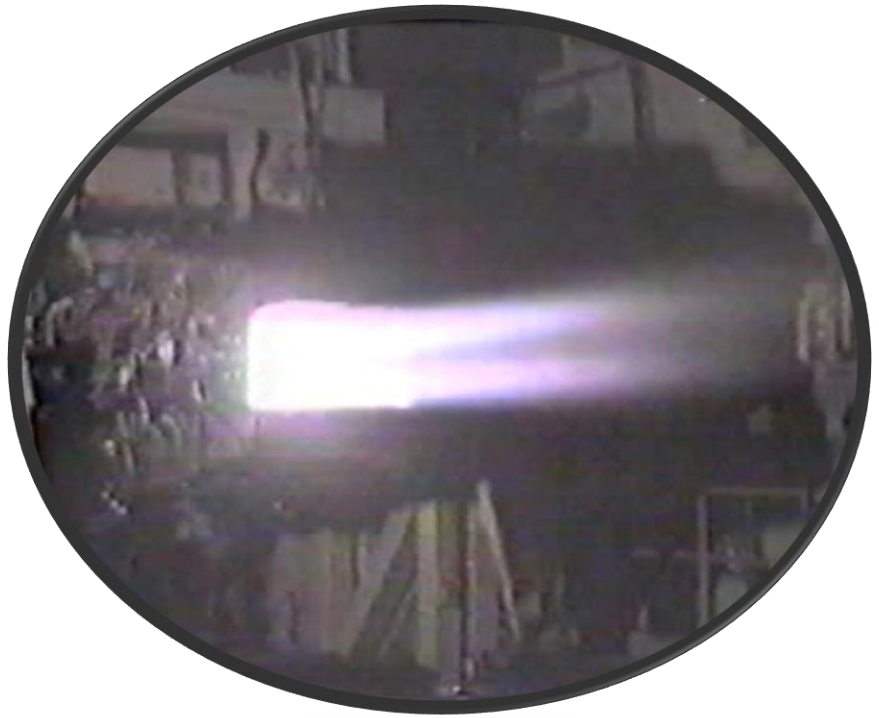
尾喷管

功能：使燃气在尾喷管膨胀作功，将热能转变成动能，以高速 (550-600 米/秒) 喷出，产生推力。同时，也排出巨大的热能、红外线。

结构形式：可调喷口、矢量喷管







2.发动机核心部件

尾喷管

三维矢量喷管

F135发动机

普拉特•惠特尼公司

罗尔斯·罗伊斯、普拉特·惠特尼和通用电气



3.涡喷发动机制造工艺











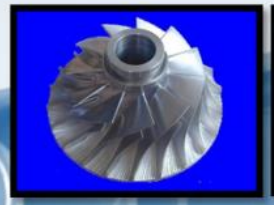
涡喷教学平台

3.涡喷发动机制造工艺

涡喷项目在教学中应用（OBE）



- 导流器、发动机外壳前进气口、尾喷口 燃烧室等



压气机叶片



涡轮叶片



主轴、盘套零件





组装调试

焊接实验
冲压实验

铸工实验
精密铸造

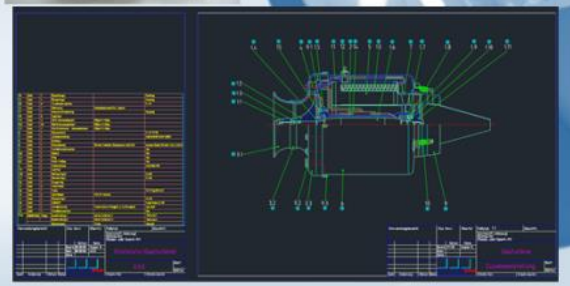
铣工实验
五轴铣床
金属打印
传统铣床

车工实习
轴类加工
圆跳动检测

测量实验
尺寸精度、
位置精度检测
动平衡检测

发动机转速检测、推力检测











通过涡喷发动机的制作，讲解涡轮发动机的制造工艺，讲解机械加工的全过程。打造中心的名片课程

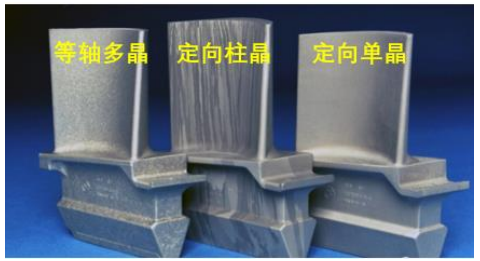
采购机械加工刀具，铸造蜡模，锆英粉，高温合金棒料、板材，动平衡仪，电子束焊接机等

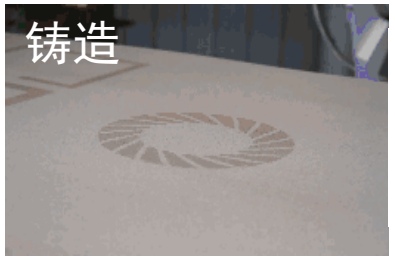
引言

序号	第9周 航空博物馆参观	第10周 铸造涡轮机和压气机	第11周 铸造涡轮机和压气机	第12周 装配、动平衡检测、数字化及工业管理	第13周 模型表演、模拟飞行	第14周 点火试车	第15周 学生汇报总结
1	参观航空博物馆	压气机、涡轮机精密铸造工艺设计及准备	精密铸造制作压气机、涡轮机	装配、动平衡原理及检测	观看涡喷模型飞行表演、模拟飞行	检测、试车	学生总结教学过程收获
2	航空博物馆参观	涡轮机和压气机制作：铸造模拟和确定浇注系统；学生制作蜡膜（3D打印和数铣各一个蜡模）、设计和手工焊接浇注系统	精密铸造不锈钢压气机、铝材的涡轮机，手动灌石膏、浇铸、清理、切割铸件等环节	①讲解零件结构作用②配合精度要求、动平衡检测应用的必要性及测试（主轴、压气机、涡轮机） ③涡轮发动机工业互联网发展趋势：设备远程维护、检测以及工业互联网的应用。	观看航模飞行表演	测转速 测拉力 测温度	①兴趣、知识、动手能力收获 ②课程安排建议 ③视频制作
3	4小时	4小时	4小时	4小时		4小时	4小时

典型零件金属成形工艺总结

- 铸造
  - 砂型铸造（航空发动机的箱体机匣）
  - 熔模铸造（单晶叶片）
  - 金属型铸造







- 焊接
  - 线性摩擦焊接（叶片和轮盘的焊接）



- 锻造
  - 常规锻造、等温、近等温锻造、热模锻造



- 切削性能（切削难易程度、加工表面 质量）



- 热处理 （热处理难易程度及产生缺陷的倾向）
  淬透性、变形和开裂、过热敏感性、回火脆性和氧化脱碳等



- 3D打印

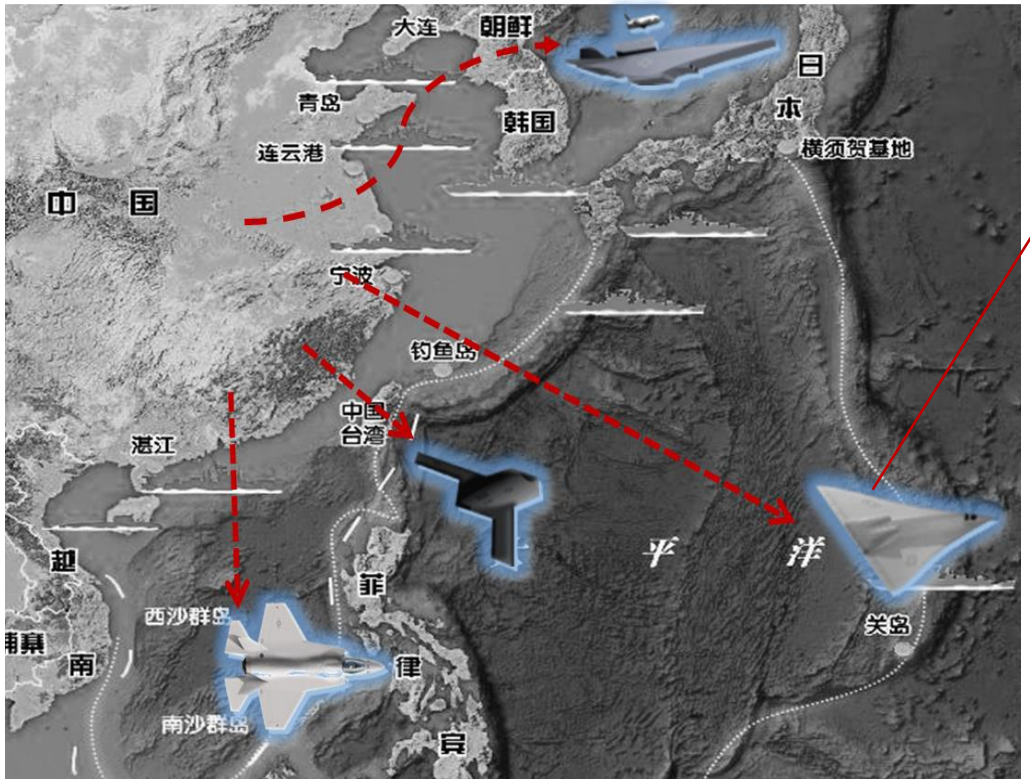


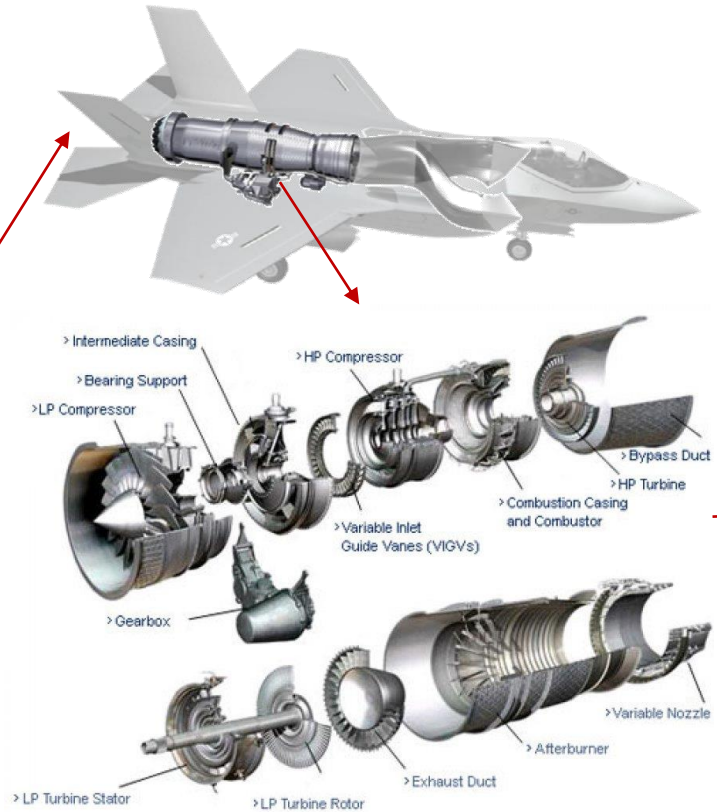




小结

- 航空发动机是支撑国家安全的重要基石，是国家战略重要需求
- 航空发动机技术密集度高、专业牵引性强，产业带动面广
- 航空发动机的研发是集设计、仿真、制造、试验评估于一体的复杂系统工程，周期长、投入大








涡喷教学组
清華大學
Tsinghua University
Q&A
谢谢大家！